Solución de la pregunta 29

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CONSUMO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Una ampolleta LED de 9 W ilumina lo mismo que una incandescente de 60 W. La LED cuesta \$3.000 y la incandescente \$500. Si se usan 5 horas diarias y el kWh cuesta \$200, ¿después de aproximadamente cuántos días el ahorro en la cuenta de la luz compensa la diferencia de precio entre ambas ampolletas?

A) 10 días | **B)** 49 días | **C)** 59 días | **D)** 490 días

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Calcula la potencia ahorrada**
   $60 - 9 = 51\ \text{W} = 0{,}051\ \text{kW}$.
2. **Calcula la energía ahorrada por día**
   $0{,}051\ \text{kW} \cdot 5\ \text{h} = 0{,}255\ \text{kWh}$.
3. **Calcula el ahorro diario en dinero**
   $0{,}255 \cdot \$200 = \$51$ por día.
4. **Compara con la diferencia de precio**
   Diferencia: $\$3.000 - \$500 = \$2.500$. Días: $\frac{2.500}{51} \approx 49$ días. Después de eso, la LED ya es más conveniente.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide la diferencia de precio por la energía ahorrada al día en Wh ($2.500/255 \approx 10$), sin convertirla a dinero con el precio del kWh.

C) Divide el precio completo de la LED (\$3.000) en vez de la diferencia de precios.

D) Error de un factor 10 al convertir W a kW (usa 0,0051 kW en vez de 0,051 kW).

Idea clave. En problemas de "cuándo conviene", compara el ahorro por unidad de tiempo con el costo extra inicial: tiempo = costo extra / ahorro por día.